



HỌC PHẦN CÔNG NGHỆ .NET

Thời gian làm bài: 150 phút

Yêu cầu chung

- Sử dụng WPF (.NET)
- Thiết kế giao diện bằng XAML
- Xử lý sự kiện bằng C#

Quy tắc đặt tên:

- Tên solution: X_HoVaTenSV (X là thứ tự trong danh sách)

Câu 1. (4.0): Cho giao diện nhập thông tin khách thuê phòng sau:

Yêu cầu:

a. (CLO1) Áp dụng WPF thiết kế giao diện nhập liệu sau (2.5 điểm)

- Nhập Mã khách thuê, Họ tên bằng TextBox
- Giới tính: chọn Nam hoặc Nữ bằng RadioButton
- Loại phòng: Chọn một khoa từ ComboBox, gồm các giá trị: Phòng đơn, Phòng đôi, Phòng Gia đình, Phòng VIP.
- Tiện ích: CheckBox, cho phép chọn một hoặc nhiều mục: Máy lạnh, Wifi, Giữ xe
- Dịch vụ sử dụng: cho phép chọn một hoặc nhiều mục trong ListBox, gồm: Giặt ủi, Dọn phòng, Ăn sáng, Thuê xe.

b. (CLO2) Cài đặt chức năng (1.5 điểm)

- Lưu: nhận dữ liệu từ các control, hiển thị đầy đủ thông tin khách thuê bằng MessageBox.
- Thoát: đóng cửa sổ, có xác nhận người dùng.



Câu 2. (6.0):

Phiếu đăng ký dịch vụ khách sạn

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ KHÁCH SẠN

Quản lý thông tin khách hàng và chi tiết dịch vụ sử dụng

1. Thông tin khách hàng

Họ tên khách hàng: Số điện thoại:

Địa chỉ: Phòng:

2. Thông tin dịch vụ

Nhóm dịch vụ:

Dịch vụ:

Số lần sử dụng:

3. Chi tiết phiếu dịch vụ

Mã DV	Tên dịch vụ	Số lần	Đơn giá	Thành tiền

Tổng tiền:

Yêu cầu:

a. (CLO1) Áp dụng WPF thiết kế giao diện (1.5 điểm)

b. (CLO2) Xây dựng kiến trúc MVVM (2.5 điểm)

▪ **Model:** Chứa các lớp dữ liệu:

- **NhomDichVu:** MaNhom, TenNhom
- **DichVu:** MaDV, TenDV, DonGia, MaNhom
- **KhoDuLieu:** Danh sách nhóm dịch vụ, Danh sách dịch vụ khách sạn

Dữ liệu được khởi tạo ban đầu như sau:

Danh sách nhóm dịch vụ:

Mã loại	Tên loại
DV01	Hỗ trợ lưu trú
DV02	Tiện ích và Thư giãn
DV03	Di chuyển và Tham quan
DV04	Dịch vụ khác
...	

Danh sách dịch vụ

Mã DV	Tên dịch vụ	Đơn giá	Mã nhóm
D01	Giặt ủi	50000	DV01



Mã DV	Tên dịch vụ	Đơn giá	Mã nhóm
D02	Giường phụ	150000	DV01
D03	Thuê thêm chăn/Gối	70000	DV01
D04	Giữ hành lý	30000	DV01
D05	Hồ bơi	100000	DV02
D06	Spa thư giãn	300000	DV02
D07	Xe đưa đón sân bay	250000	DV03
D08	Đặt tour tham quan thành phố	400000	DV03
D09	In tài liệu	20000	DV04

- ChiTietDichVu: MaDV, TenDV, SoLanSuDung, DonGia, ThanhTien
Thành tiền = Số lần sử dụng * Đơn giá
- PhieuDichVu: HoTenKhachHang, SoDienThoai, DiaChi, SoPhong, Danh sách chi tiết dịch vụ và Phương thức tính **Tổng tiền**

▪ **View:** Sử dụng WPF với ngôn ngữ XAML

▪ **ViewModel:**

- Xử lý logic nghiệp vụ
- Liên kết View ↔ Model thông qua Binding

c. (CLO2) Cài đặt chức năng (2.0 điểm)

- Xử lý khởi tạo cửa sổ: Hiển thị danh sách nhóm dịch vụ trong kho dữ liệu lên ComboBox Nhóm dịch vụ.
- Xử lý sự kiện SelectionChanged của ComboBox:
 - Chọn một nhóm dịch vụ
 - Lọc ra danh sách dịch vụ thuộc nhóm đó
 - Hiển thị tên dịch vụ lên ListBox Dịch vụ
- Nút Thêm:
 - Chọn một dịch vụ trên ListBox
 - Nhập số lần sử dụng
 - Thêm dịch vụ đã chọn vào danh sách chi tiết phiếu dịch vụ
 - Tính **Thành tiền**
 - Cập nhật **Tổng tiền**
- Nút Xác nhận
 - Nhập đầy đủ họ tên khách hàng, số điện thoại, địa chỉ, số phòng
 - Kiểm tra dữ liệu hợp lệ
 - Hiển thị toàn bộ thông tin phiếu dịch vụ bằng MessageBox

--- HẾT ---